

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR
DASAR**

JOBSHEET 9 : STACK



Oleh :

SALSABILA KEISHA AYU SETIADI

254107020048

Kelas TI-1C

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

A. Praktikum 1

1. Kode Program Class Mahasiswa26 :

```
Minggu9 > Mahasiswa26.java > Mahasiswa26 > Mahasiswa26(String, String, String)
1  package Minggu9;
2
3  public class Mahasiswa26 {
4      String nim;
5      String nama;
6      String kelas;
7      int nilai;
8
9      Mahasiswa26() {
10
11     }
12
13     Mahasiswa26(String nim, String nama, String kelas) {
14         this.nim = nim;
15         this.nama = nama;
16         this.kelas = kelas;
17         nilai = -1;
18     }
19
20     void tugasDinilai(int nilai) {
21         this.nilai = nilai;
22     }
23
24
25 }
26
```

2. Kode Program Class StackTugasMahasiswa26 :

```
Minggu9 > StackTugasMahasiswa26.java > StackTugasMahasiswa26 > pop()
1  package Minggu9;
2
3  public class StackTugasMahasiswa26 {
4      Mahasiswa26[] stack;
5      int size;
6      int top;
7
8      StackTugasMahasiswa26(int size) {
9          this.size = size;
10         stack = new Mahasiswa26[size];
11         top = -1;
12     }
13
14     boolean isFull() {
15         if (top == size - 1) {
16             return true;
17         } else {
18             return false;
19         }
20     }
21
22     boolean isEmpty() {
23         if (top == -1) {
24             return true;
25         } else {
26             return false;
27         }
28     }
29
30     void push(Mahasiswa26 mhs) {
31         if (!isFull()) {
32             top++;
33             stack[top] = mhs;
34         } else {
35             System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");
36         }
37     }
38 }
```

```

39 Mahasiswa26 pop() {
40     if (!isEmpty()) {
41         Mahasiswa26 m = stack[top];
42         top--;
43         return m;
44     } else {
45         System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");
46         return null;
47     }
48 }
49
50 Mahasiswa26 peek() {
51     if (!isEmpty()) {
52         return stack[top];
53     } else {
54         System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");
55         return null;
56     }
57 }
58
// Merubah agar sesuai dengan verifikasi pada jobsheet
void print() {
    for (int i = top; i >= 0; i--) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
    }
    System.out.println(x: "");
}

```

3. Kode Program Main MahasiswaDemo26 :

```

Minggu9 > MahasiswaDemo26.java > MahasiswaDemo26 > main(String[])
1 package Minggu9;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class MahasiswaDemo26 {
6     Run | Debug
7     public static void main(String[] args) {
8         StackTugasMahasiswa26 stack = new StackTugasMahasiswa26(size: 5);
9         Scanner scan = new Scanner(System.in);
10
11         int pilih;
12
13         do {
14             System.out.println(x: "\nMenu: ");
15             System.out.println(x: "1. Mengumpulkan Tugas");
16             System.out.println(x: "2. Menilai Tugas");
17             System.out.println(x: "3. Melihat Tugas Teratas");
18             System.out.println(x: "4. Melihat Tugas Terbawah");
19             System.out.println(x: "5. Melihat Daftar Tugas");
20             System.out.println(x: "6. Melihat Jumlah Tugas yang sudah terkumpul");
21             System.out.print(s: "Pilih: ");
22             pilih = scan.nextInt();
23             scan.nextLine();
24
25             switch (pilih) {
26                 case 1:
27                     System.out.print(s: "Nama: ");
28                     String nama = scan.nextLine();
29                     System.out.print(s: "NIM: ");
30                     String nim = scan.nextLine();
31                     System.out.print(s: "Kelas: ");
32                     String kelas = scan.nextLine();
33                     Mahasiswa26 mhs = new Mahasiswa26(nim, nama, kelas);
34                     stack.push(mhs);
35                     System.out.printf(format: "Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);
36                     break;

```

```

36         case 2:
37             Mahasiswa26 dinilai = stack.pop();
38             if (dinilai != null) {
39                 System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
40                 System.out.print(s: "Masukkan nilai (0-100): ");
41                 int nilai = scan.nextInt();
42                 dinilai.tugasDinilai(nilai);
43                 System.out.printf(format: "Nilai tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
44                 // Percobaan 2
45                 String biner = stack.konversiDesimalKeBiner(nilai);
46                 System.out.println("Nilai Biner Tugas: " + biner);
47             }
48             break;
49         case 3:
50             Mahasiswa26 lihat = stack.peek();
51             if (lihat != null) {
52                 System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
53             }
54             break;
55         case 4:
56             Mahasiswa26 lihatBawah = stack.peekBottom();
57             if (lihatBawah != null) {
58                 System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + lihatBawah.nama);
59             }
60             break;
61     } while (pilih >= 1 && pilih <= 6);
62     scan.close();
63 }

```

4. Output Kode Program :

```

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Dila
NIM: 1001
Kelas: 1A
Tugas Dila berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Erik
NIM: 1002
Kelas: 1B
Tugas Erik berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik

```

```

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Tika
NIM: 1003
Kelas: 1C
Tugas Tika berhasil dikumpulkan

```

```

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama  NIM  Kelas
Dila  1001  1A
Erik  1002  1B
Tika  1003  1C

```

```

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai tugas Tika adalah 87

```

```

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama  NIM  Kelas
Dila  1001  1A
Erik  1002  1B

```

5. Jawaban dari pertanyaan :

1.) Modifikasi yang dilakukan :

a. Kode awal

```

void print() {
    for (int i = 0; i <= top; i++) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
    }
    System.out.println(x: "");
}

```

b. Setelah di modifikasi

```

69 // Merubah agar sesuai dengan verifikasi pada jobsheet
70 void print() {
71     for (int i = top; i >= 0; i--) {
72         System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
73     }
74     System.out.println(x: "");
75 }
76

```

Terlihat di verifikasi dan output berbeda pada urutan tampilan data tugas. Pada verifikasi mengurutkan dari yang mengisi paling awal yang berada di bawah, sementara pada kode sebelumnya yang paling awal mengisi berada di paling atas. Modifikasi yang dilakukan terdapat pada method print yang mengurutkan mulai dari top dan menggunakan decrement.

c. Hasil Output setelah dimodifikasi

<pre>Menu: 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih: 1 Nama: Dila NIM: 1001 Kelas: 1A Tugas Dila berhasil dikumpulkan Menu: 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih: 1 Nama: Erik NIM: 1002 Kelas: 1B Tugas Erik berhasil dikumpulkan</pre>	<pre>Menu: 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih: 1 Nama: Tika NIM: 1003 Kelas: 1C Tugas Tika berhasil dikumpulkan Menu: 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih: 4 Daftar semua tugas Nama NIM Kelas Tika 1003 1C Erik 1002 1B Dila 1001 1A</pre>
---	---

2.) Banyak tugas yang dapat ditampung adalah sebanyak 5 tugas, jumlahnya di inisiasi pada MahasiswaDemo26

```
public static void main(String[] args) {
    StackTugasMahasiswa26 stack = new StackTugasMahasiswa26(size: 5);
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
```

3.) Adanya pengecekan isFull() adalah untuk memastikan stack sudah penuh atau belum sebelum memasukkan data ke dalam stack. Sebelumnya sudah di inisiasi bahwa isi stack hanya bisa berisi 5 saja. Jika konsidi if-else dihapus maka tidak ada parameter yang bisa digunakan untuk melihat apakah stack ini sudah penuh atau belum.

4.) Modifikasi yang dilakukan :

a. Penambahan method peekBottom() :

```
59 // Modifikasi agar bisa melihat daftar paling awal
60 Mahasiswa26 peekBottom() {
61     if (!isEmpty()) {
62         return stack[0];
63     } else {
64         System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");
65         return null;
66     }
67 }
68
```

b. Penambahan case pada Main :

```
55
56 case 4:
57     Mahasiswa26 lihatBawah = stack.peekBottom();
58     if (lihatBawah != null) {
59         System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + lihatBawah.nama);
60     }
61     break;
```

Modifikasi terdapat pada penambahan method `peekBottom()` yang mengembalikan nilai `stack[0]` atau data paling awal yang ada di stack tersebut. Lalu, memanggil method pada Main.

c. Hasil Output :

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Tugas Terbawah
5. Melihat Daftar Tugas
6. Melihat Jumlah Tugas yang sudah terkumpul
Pilih: 1
Nama: Dila
NIM: 1001
Kelas: 1A
Tugas Dila berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Tugas Terbawah
5. Melihat Daftar Tugas
6. Melihat Jumlah Tugas yang sudah terkumpul
Pilih: 1
Nama: Erik
NIM: 1002
Kelas: 1B
Tugas Erik berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Tugas Terbawah
5. Melihat Daftar Tugas
6. Melihat Jumlah Tugas yang sudah terkumpul
Pilih: 4
Tugas pertama dikumpulkan oleh Dila
```

5.) Menambahkan Method :

a. Method yang ditambahkan:

```
77 // Modifikasi menambah method jumlah tugas yang sudah terkumpul
78 int jmlTugas() {
79     return top + 1;
80 }
```

Method ini bermaksud mengembalikan jumlah data yang berada di dalam stack. Karena stack merupakan sebuah array maka posisi paling atas indeksinya pasti kurang satu dari posisi aslinya dikarenakan indeks dimulai dari 0. Maka, menggunakan kode `top + 1` untuk menghitung jumlah data yang ada di dalam stack tersebut.

B. Praktikum 2

1. Penambahan method KonversiDesimalKeBiner() :

```
82 // Percobaan 2
83 String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {
84     StackKonversi26 stack = new StackKonversi26();
85     while (nilai != 0) {
86         int sisa = nilai % 2;
87         stack.push(sisa);
88         nilai = nilai / 2;
89     }
90     String biner = new String();
91     while (!stack.isEmpty()) {
92         biner += stack.pop();
93     }
94     return biner;
95 }
96
97 }
```

2. Penambahan Class StackKonversi:

```
Minggu9 > StackKonversi26.java > StackKonversi26 > pop()
1 package Minggu9;
2
3 public class StackKonversi26 {
4     int[] tumpukanBiner;
5     int size;
6     int top;
7
8     public StackKonversi26() {
9         this.size = 32;
10        tumpukanBiner = new int[size];
11        top = -1;
12    }
13
14    boolean isEmpty() {
15        return top == -1;
16    }
17
18    boolean isFull() {
19        return top == size - 1;
20    }
21
22    void push(int data) {
23        if (isFull()) {
24            System.out.println(x: "Stack penuh");
25        } else {
26            top++;
27            tumpukanBiner[top] = data;
28        }
29    }
30
31    int pop() {
32        if (isEmpty()) {
33            System.out.println(x: "Stackk kosong.");
34            return -1;
35        } else {
36            int data = tumpukanBiner[top];
37            top--;
38            return data;
39        }
40    }
41 }
```

3. Penambahan Kode pada Main bagian pop :

```
// Percobaan 2
String biner = stack.konversiDesimalKeBiner(nilai);
System.out.println("Nilai Biner Tugas: " + biner);
```

4. Output dari Kode:

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Tugas Terbawah
5. Melihat Daftar Tugas
6. Melihat Jumlah Tugas yang sudah terkumpul
Pilih: 1
Nama: Tika
NIM: 1003
Kelas: 1C
Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Tugas Terbawah
5. Melihat Daftar Tugas
6. Melihat Jumlah Tugas yang sudah terkumpul
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai tugas Tika adalah 87
Nilai Biner Tugas: 1010111
```

5. Jawaban dari pertanyaan :

- 1.) Alur kerja method KonversiDesimalKeBiner adalah selama nilai bukan 0, maka akan mencari sisa jika dibagi 2. Setelah itu nilai sisanya akan di push ke stackKonversi (antara 0 dan 1). Nilai setelah dicari sisanya tadi, akan dibagi 2 lagi untuk dihitung kembali ke perulangan awal hingga nilai mencapai 0. Lalu stack tersebut dikeluarkan satu persatu dengan method pop hingga stack kosong.
- 2.) Jika diubah menjadi while (nilai != 0) maka kode akan berjalan sama persis dengan sebelumnya, karena intinya adalah perulangan akan terus terjadi selama nilai bukan 0 atau lebih dari 0.

C. Latihan Praktikum

1. Kode Class Surat26 :

```
Minggu9 > Surat26.java > Surat26 > Surat26()
1  package Minggu9;
2
3  public class Surat26 {
4      String idSurat;
5      String namaMahasiswa;
6      String kelas;
7      char jenisIzin;
8      int durasi;
9
10     Surat26() {
11     }
12
13     Surat26(String idSurat, String namaMahasiswa, String kelas, char jenisIzin, int durasi) {
14         this.idSurat = idSurat;
15         this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
16         this.kelas = kelas;
17         this.jenisIzin = jenisIzin;
18         this.durasi = durasi;
19     }
20 }
21
22
```


2. Kode StackSurat26:

```
Minggu9 > StackSurat26.java > StackSurat26 > cariSurat(String)
1  package Minggu9;
2
3  public class StackSurat26 {
4      Surat26[] tumpukanSurat;
5      int size;
6      int top;
7
8      public StackSurat26(int size) {
9          this.size = size;
10         tumpukanSurat = new Surat26[size];
11         top = -1;
12     }
13
14     boolean isEmpty() {
15         return top == -1;
16     }
17
18     boolean isFull() {
19         return top == size - 1;
20     }
21
22     void push(Surat26 data) {
23         if (!isFull()) {
24             top++;
25             tumpukanSurat[top] = data;
26             System.out.printf(format: "Surat %s berhasil terdata\n", data.namaMahasiswa);
27         } else {
28             System.out.println(x: "Stack penuh. Tidak bisa menambahkan surat lagi.");
29         }
30     }
31
32     Surat26 pop() {
33         if (!isEmpty()) {
34             Surat26 m = tumpukanSurat[top];
35             top--;
36             return m;
37         } else {
38             System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada Surat yang sedang diproses.");
39             return null;
40         }
41     }
42
43     Surat26 peek() {
44         if (!isEmpty()) {
45             return tumpukanSurat[top];
46         } else {
47             System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada data Surat.");
48             return null;
49         }
50     }
51
52     Surat26 cariSurat(String nmMhs) {
53         for (int i = top; i >= 0; i--) {
54             if (tumpukanSurat[i].namaMahasiswa.equalsIgnoreCase(nmMhs)) {
55                 return tumpukanSurat[i];
56             }
57         }
58         return null;
59     }
60 }
```

3. Kode Main SuratMain26:

```
Minggu9 > SuratMain26.java > SuratMain26 > main(String[])
1  package Minggu9;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class SuratMain26 {
6      Run | Debug
7      public static void main(String[] args) {
8          StackSurat26 stack = new StackSurat26(size: 5);
9          Scanner scan = new Scanner(System.in);
10
11          int pilih;
12
13          do {
14              System.out.println(x: "\nMenu: ");
15              System.out.println(x: "1. Terima Surat Izin");
16              System.out.println(x: "2. Proses Surat Izin");
17              System.out.println(x: "3. Melihat Surat Izin Terakhir");
18              System.out.println(x: "4. Mencari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa");
19              System.out.println(x: "5. Keluar");
20              System.out.print(s: "Pilih: ");
21              pilih = scan.nextInt();
22              scan.nextLine();
23
24              switch (pilih) {
25                  case 1:
26                      System.out.print(s: "Id Surat: ");
27                      String idSurat = scan.nextLine();
28                      System.out.print(s: "Nama Mahasiswa: ");
29                      String namaMahasiswa = scan.nextLine();
30                      System.out.print(s: "Kelas: ");
31                      String kelas = scan.nextLine();
32                      System.out.print(s: "Jenis Izin (S : Sakit | I : Izin): ");
33                      char jenisIzin = scan.next().charAt(index: 0);
34                      System.out.print(s: "Durasi: ");
35                      int durasi = scan.nextInt();
36                      scan.nextLine();
37                      Surat26 surat = new Surat26(idSurat, namaMahasiswa, kelas, jenisIzin, durasi);
38                      stack.push(surat);
39                      break;
40
41                  case 2:
42                      Surat26 proses = stack.pop();
43                      if (proses != null) {
44                          System.out.println("Memproses surat " + proses.namaMahasiswa);
45                      }
46                      break;
47                  case 3:
48                      Surat26 lihat = stack.peek();
49                      if (lihat != null) {
50                          System.out.println("Surat terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.namaMahasiswa);
51                      } else {
52                          System.out.println(x: "Belum ada surat yang masuk.");
53                      }
54                      break;
55                  case 4:
56                      System.out.print(s: "Masukkan Nama Mahasiswa : ");
57                      String nmMhs = scan.nextLine();
58                      Surat26 hasilCari = stack.cariSurat(nmMhs);
59
60                      if (hasilCari != null) {
61                          System.out.println(x: "=== Data Surat Mahasiswa ===");
62                          System.out.println("ID Surat : " + hasilCari.idSurat);
63                          System.out.println("Nama : " + hasilCari.namaMahasiswa);
64                          System.out.println("Kelas : " + hasilCari.kelas);
65                          System.out.println("Jenis Izin : " + hasilCari.jenisIzin);
66                          System.out.println("Durasi : " + hasilCari.durasi + " jam");
67                      } else {
68                          System.out.println(x: "Nama Mahasiswa tidak ada di dalam tumpukan surat!");
69                      }
70                      break;
71                  case 5:
72                      System.out.println(x: "Keluar dari sistem, terimakasih.");
73                      break;
74                  default:
75                      System.out.println(x: "Pilih opsi yang ada di Menu!");
76              }
77          } while (pilih != 5);
78
79          scan.close();
80      }
81  }
```

4. Hasil Output:

```
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Melihat Surat Izin Terakhir
4. Mencari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa
5. Keluar
Pilih: 1
Id Surat: 123
Nama Mahasiswa: Budi
Kelas: 1A
Jenis Izin (S : Sakit | I : Izin): S
Durasi: 2
Surat Budi berhasil terdata

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Melihat Surat Izin Terakhir
4. Mencari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa
5. Keluar
Pilih: 1
Id Surat: 124
Nama Mahasiswa: Tika
Kelas: 1A
Jenis Izin (S : Sakit | I : Izin): S
Durasi: 2
Surat Tika berhasil terdata

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Melihat Surat Izin Terakhir
4. Mencari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa
5. Keluar
Pilih: 1
Id Surat: Adi
Nama Mahasiswa: Adi
Kelas: 1B
Jenis Izin (S : Sakit | I : Izin): I
Durasi: 3
Surat Adi berhasil terdata
```

```
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Melihat Surat Izin Terakhir
4. Mencari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa
5. Keluar
Pilih: 3
Surat terakhir dikumpulkan oleh Adi

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Melihat Surat Izin Terakhir
4. Mencari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa
5. Keluar
Pilih: 2
Memproses surat Adi

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Melihat Surat Izin Terakhir
4. Mencari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa
5. Keluar
Pilih: 4
Masukkan Nama Mahasiswa : Tika
=== Data Surat Mahasiswa ===
ID Surat   : 124
Nama       : Tika
Kelas     : 1A
Jenis Izin : S
Durasi     : 2 jam

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Melihat Surat Izin Terakhir
4. Mencari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa
5. Keluar
Pilih: 5
Keluar dari sistem, terimakasih.
```